

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 16   | 시 정 1   | -         | -   | 환 급       | ***     | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 시 정 요 구

제 목 ♣▷호기 원자로 하부헤드 관통관 및 ♣▶,▷호기 노내핵계측기  
안내관 정비에 대한 원자력 재산보험 청구

관 련 부 서 ♣본부

조 치 부 서 ♣본부 제◎발전소 △부

내 용

#### 1. 업무 개요

##### [♣▷호기 원자로 하부헤드 관통관(BMI 노즐) 정비]

♣▷호기 제□차 계획예방정비 기간 원자로 하부헤드 관통관(Bottom Mounted Instrument, BMI) 체적검사 수행 중 관통관에서 모재 UT 결점 지시가 검출되어 규제 기관 협의 결과에 따라 예방정비를 수행하여 해당 부위에 대한 BMI 노즐을 개선한 바 있다.

##### [♣▶,▷호기 원자로 노내핵계측기 안내관 정비]

♣▷호기 □차 계획예방정비 기간 원자로 하부 헤드 노내핵계측기의 안내관(Thimble Guide Tube) 육안검사(VT-1) 최초 수행 결과 커플링 및 인근 곡관부 모재에서

붕산 석출 또는 의심부가 확인되어 있으며, ♣▶호기 □차 계획예방정비 기간 커플링 주변 모재에서 ♣▶호기와 동일한 형태의 붕산 석출이 확인되어 안내관을 신품으로 교체한 바 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보) 및 제253조(보험금 청구)에 따르면, “보험목적물의 관리부서(이하 “관리부서”라 한다)는 보험목적물의 사고발생 사실을 확인 하면 보험담당부서와 관련책임부담자에게 우선 구두 또는 유선으로 사고발생 사실을 알린후 지체없이 제1호(통보사항)를 관련책임부담자에게, 제1호(통보사항) 및 제2호(첨부 서류)를 보험담당부서에 서면으로 제출하여야 한다.” 고 되어 있고, “보험담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다.” 고 되어 있다.

그리고, 2024/2025년 원자력재산보험 약관 제1장(보험계약의 체결) 제4조(담보범위)에서는 “보험의 목적에 대해 달리 면책되지 않는 한 그 어떠한 이유로 발생한 우연한 손실, 파괴 또는 손상에 대하여, 잔존물 제거, 수수료, 정부의 조치, 긴급 처리비용 및 추가 고용 비용 등으로 발생한 비용은 보상한다” 고 되어 있다.

또한 제5조(면책조항)에서는 “❶ 보험 목적물(기기 및 설비 제외)의 설계, 제작, 가공 및 재질 결함, ❷ 마모, 소모, 침식, 부식, 응력 부식 균열, 점진적 변형, 비틀림 외 기타 점진적 악화 등은 보상하지 않는다” 고 되어 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

♣본부에서 수행한 긴급복구용역 건을 확인한 결과, 제㉠발전소에서는 제□차 계획예방정비기간 동안 ♣▶호기 원자로 하부헤드 관통관 및 ♣▶, ▶호기 노내핵

계측기 안내관 손상을 확인하여 긴급복구용역을 통해 적기에 정비를 수행한 뒤, 원자력재산보험 청구는 하지 않은 사실이 확인되었다.

그런데, 본 결함의 경우, 원자력재산보험의 목적물이자 기기 및 설비에 해당하는 ♣▷호기 원자로 하부헤드 관통관 및 ♣▶,▷호기 원자로 노내핵계측기 안내관이 재질 또는 제작 결함으로 인해 점진적으로 손상(면책 사항 아님)되었고, 이로 인한 복구 비용이 자기부담금을 초과하였으므로 원자력재산보험 청구가 가능하다고 판단된다.

**조치할 사항**      ♣본부장은

♣▷호기 원자로 하부헤드 관통관 및 ♣▶,▷호기 노내핵계측기 안내관 정비에 대한 원자력 재산보험을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)